Festival Nacional de Robótica

Dossiê Técnico e Compilação de Fontes — Competição Robô Dragster

1. Introdução à Competição Dragster

A competição **Dragster** integrada no Festival Nacional de Robótica (e em eventos associados como o Open de Robótica@ISEP) desafia equipas de estudantes a projetar, construir e programar um robô totalmente autónomo capaz de percorrer uma pista retilínea de aproximadamente **10 metros** no menor tempo possível, imitando uma prova de aceleração de carros de alta performance (dragsters).

Além da velocidade pura de aceleração, os robôs devem demonstrar estabilidade direcional mantendo-se rigorosamente dentro da sua faixa de rodagem, garantindo também uma capacidade eficaz de travagem ou paragem no final da pista.

2. Especificações Técnicas e Regulamento Oficiais

Com base nos regulamentos oficiais publicados entre 2023 e 2026, as restrições e requisitos físicos para o projeto e construção dos robôs Dragster obedecem aos seguintes parâmetros estritos:

Parâmetro de Projeto	Limete / Especificação Regulamentar
Comprimento máximo	$\leq 300 \text{ mm}$
Largura máxima	$\leq 250 \text{ mm}$
Altura máxima	$\leq 200 \text{ mm}$ (exceto sistema sensor de semáforo)
Sistema de Acionamento	Exclusivamente elétrico (motores DC, passo-a-passo ou brushless)
Autonomia	Totalmente autónomo; proibida qualquer teleoperação ou comando remoto durante as provas ($comunicação = 0$)
Sistema de Partida	Acionamento automático despoletado pela mudança de estado de um semáforo virtual (4 LEDs)

Dinâmica da Prova e Critérios de Pontuação

- **Pista:** Comprimento de cerca de 10 metros, dividida por faixas de rodagem dedicadas a cada concorrente.

- **Falsas Partidas:** Se um robô arrancar antes do sinal verde do semáforo, a prova não é interrompida e é atribuída pontuação nula ($0 ext{ pontos}$) à tentativa.
- **Saída de Pista:** Caso o chassis ou qualquer roda ultrapasse a linha delimitadora da faixa, a tentativa é invalidada.
- **Hardware e Software Únicos:** Não é permitida a participação com robôs idênticos em estrutura e algoritmos por equipas distintas sob pena de desclassificação.

3. Análise de Projetos Académicos e Blueprints de Inspiração

O estudo de implementações práticas desenvolvidas em laboratórios académicos (como os projetos de Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e Computadores do ISEP e IPB) revela as seguintes soluções arquitetónicas comuns:

- **Unidades de Processamento:** Utilização generalizada de microcontroladores de baixo custo e alta performance, como placas baseadas em ESP32, Arduino ou STM32, capazes de processar leituras de sensores em tempo real.
- **Sensores Óticos de Partida:** Fototransístores ou sensores de luz direcionados para detetar o acender exato do LED de partida do semáforo da pista.
- **Sistemas de Tração:** Redutores mecânicos de alta rotação otimizados para binário instantâneo no arranque, combinados com rodas de borracha de alto coeficiente de aderência para evitar derrapagens.
- **Blueprints Internacionais:** Projetos educacionais de referência (como Lego Engineering e competições TSA) enfatizam a aerodinâmica em miniatura e a distribuição de peso longitudinal para maximizar a tração no eixo motorizado durante a aceleração brusca.

Repositório de Fontes Oficiais e Galerias (URLs Analisadas)

- **Regras Oficiais FNR:** Regras 2025 | Regras 2024 | Regras 2023
- **Páginas Oficiais do Evento:** FNR 2023 Dragster | FNR 2026 Regras
- **Galerias e Notícias ISEP:** Open de Robótica@ISEP 2026 | Open de Robótica@ISEP 2024 | Open de Robótica II | Notícia ISEP Open Robótica | DEE ISEP Notícias
- **Projetos Académicos e Científicos:** LABSI24 G46 (ISEP) | LABSI24 Recurso G12 (ISEP) | Biblioteca Digital IPB
- **Vídeos e Inspirações Internacionais:** LinkedIn Post (Olaf Thorsen) | Lego Engineering Dragster | Washington TSA Dragster Design | QCAA Tech Blueprint PDF